



Postgrado en Ciencia de Datos e Inteligencia de Negocios:

Visualización y análisis en Power BI.

Presenta: Erick Varela Guzmán.

Contacto: evarela@uca.edu.sv

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.

Objetivos de esta sesión

- Comprender los conceptos básicos y la sintaxis de DAX para crear reportes y tableros profesionales, que mejoran significativamente la experiencia del usuario final.
- Aplicar funciones DAX para resolver problemas específicos en el entorno de Power BI.
- Discutir metodologías y buenas prácticas que permitan continuar con el desarrollo de la lógica de abstracción necesaria para poder realizar procesos de análisis de datos.

5.1

Introducción a DAX



Introducción

- Es relativamente “fácil” crear un nuevo archivo de Power BI Desktop e importar algunos datos en él. Incluso puede crear informes que muestren información valiosa
- Pero, **¿qué sucede si necesita realizar cálculos que se ajusten a las necesidades más específicas de las reglas del negocio?** Por ejemplo, realizar un cálculo que involucre múltiples columnas del modelo de datos, o que calcule un promedio para mostrar en una tarjeta dentro del tablero. Para estas situaciones es necesario considerar una herramienta incluida en el entorno de Power BI: **DAX**.

¿Que es DAX?

- **Data Analysis Expression (DAX)** es un lenguaje de expresiones de fórmulas que se usa en Analysis Services, Power BI y Power Pivot en Excel.
- Las fórmulas DAX abarcan funciones, operadores y valores para realizar cálculos avanzados y consultas en los datos de las tablas y columnas relacionadas de los modelos de datos tabulares.
- DAX se base en un concepto similar a las fórmulas de Excel.

DAX



DAX extiende nuestras capacidades de manipulación de datos en el entorno de Power BI para generar información e informes valiosos.



¿En que situaciones podemos aprovechar DAX?

- DAX es una excelente herramienta que podemos utilizar para situaciones comunes en el proceso de análisis de datos:
 - Agregación de datos:
 - Sumas
 - Calcular promedios
 - Detectar valores mínimos y máximos
 - Contar
 - Aplicación de filtros
 - Gestión de información en el tiempo

Sintaxis básica

La sintaxis de un lenguaje permite identificar los distintos elementos que componen una fórmula es decir, nos permite **entender cómo se escribe la fórmula**. El siguiente ejemplo es una fórmula DAX sencilla para una medida:

```
Total Sales = SUM(sales[SaleAmount])
```

Sintaxis básica

Total Sales = SUM(sales[SaleAmount])



Nombre de la medida

Sintaxis básica

Total Sales = SUM(sales[SaleAmount])

El operador de signo igual (=), que indica el comienzo de la fórmula. Cuando se calcula, devolverá un resultado.

Sintaxis básica

Total Sales = SUM(sales[SaleAmount])

La función DAX SUM, que suma todos los números de una columna

Sintaxis básica

Total Sales = SUM(sales[SaleAmount])

Paréntesis (), que rodean una expresión que contiene uno o más argumentos. La mayoría de las funciones requieren al menos un argumento. Un argumento pasa un valor a una función.

Sintaxis básica

Total Sales = SUM(sales[SaleAmount])

La tabla a la que se hace referencia, en este ejemplo, a la tabla “sales”.

Sintaxis básica

Total Sales = SUM(sales[SaleAmount])

La columna a la que se hace referencia, [MontoVentas], en la tabla Ventas. Con este argumento, la función SUM sabe en qué columna agregar una SUM.

Comparación de DAX con Excel

Excel: trabaja con celdas.

```
= SUM(A1:A21)
```

DAX: funciona solo en tablas

```
Total_sales = SUM(SALES[SalesAmount])
```

Comparación de DAX con Excel

Excel: uso de condiciones.

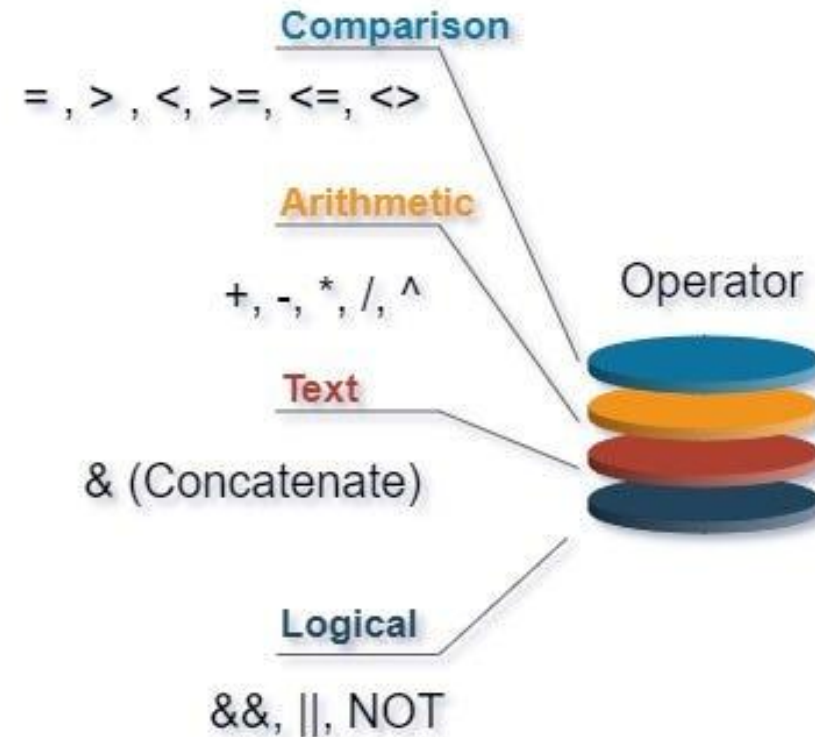
```
= IF(C3 > 19; "Night"; "Day")
```

DAX: uso de condiciones.

```
Type_of_sale = IF(Sales[SaleTime] > 19, "Nighttime", "Daytime")
```

Operadores

Los operadores DAX se dividen en cuatro categorías: operadores de comparación, operadores aritméticos, operadores de texto y operadores lógicos.



Tipos de medidas

En Power BI, DAX se puede utilizar principalmente para crear dos tipos distintos de expresiones y cálculos:

Medidas calculadas:

Una medida calculada genera un campo con datos consolidados, por ejemplo: un total, una proporción, un porcentaje, una media, etc.

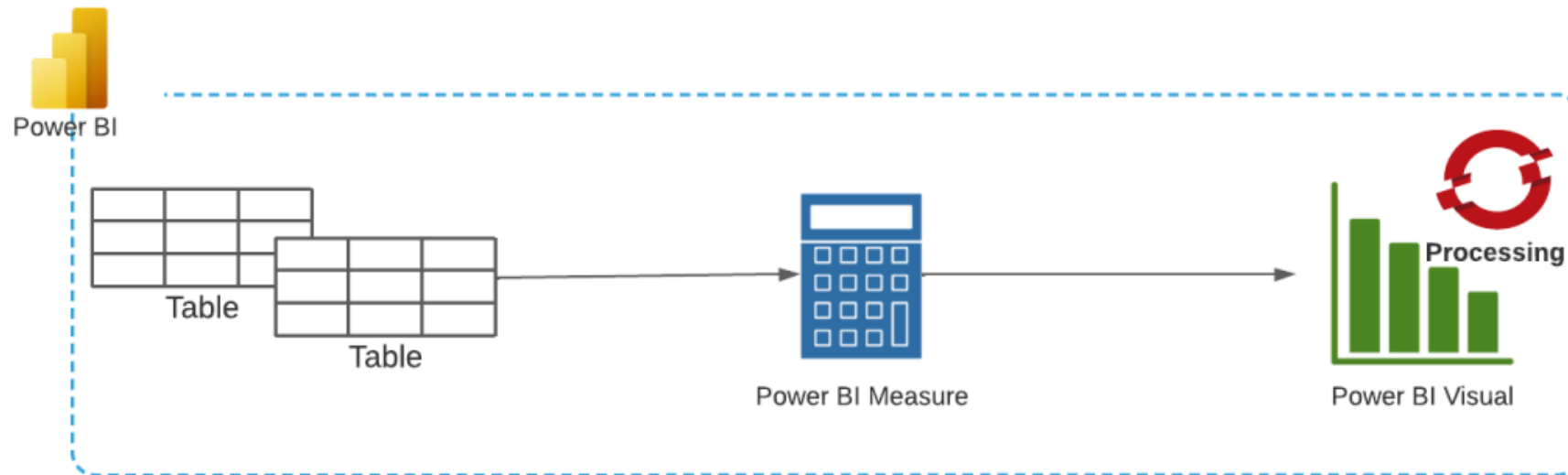
Ejemplo:

Total Sales = SUM([Sales Amount])

¿Cuándo usar una medida calculada?

En general, se acepta que se puede utilizar una medida cuando:

1. Los valores deben calcularse a partir de muchas filas en un informe, conjunto de datos o elemento visual.
2. Los cálculos deben reflejar una selección del usuario.



Tipos de medidas

Columnas calculadas:

Cuando se utilicen las columnas calculadas, se agregará una nueva columna a una tabla. Una columna calculada es idéntica a cualquier otra columna, excepto que debe contener al menos una función. Puede utilizarlas para crear una columna filtrada u ordenada en su tabla.

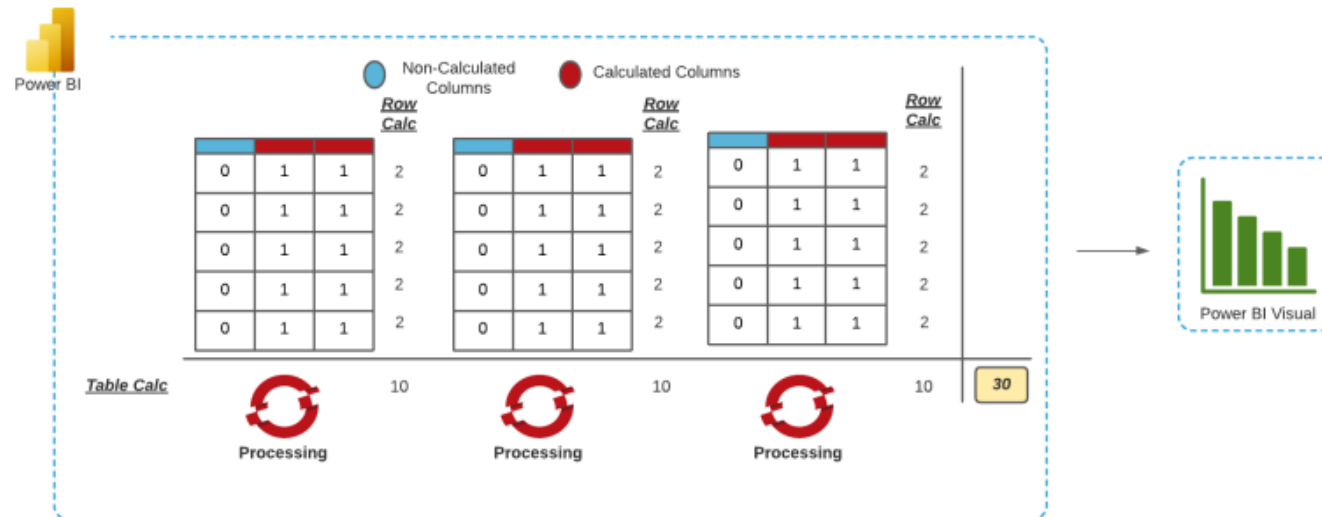
Ejemplo:

```
= [Calendar Year] & " Q" & [Calendar Quarter]
```

¿Cuándo usar una columna calculada?

En general, se acepta que se puede utilizar una columna cuando:

1. Los resultados calculados deben colocarse en una segmentación de datos
2. El texto o el número deben usarse como categoría
3. Se requieren cálculos para cada fila



Comparación entre columnas y medidas

	Columna física	Columna Calculada	Medida
Método de creación	Importar datos, Crear datos, Duplicar datos	Expresión DAX	Expresión DAX
Funcionamiento dinámico			
Incrementa el tamaño del archivo			
Accesible en Power Query			
Uso típico	Datos primarios	Datos de soporte	Cálculos intermedios



Ejemplos prácticos sesión 5

Ejemplo práctico 5.1: Ejemplo de creación de medidas con DAX.

Ejemplo práctico 5.2: Aplicando DAX.

Gestión de relaciones

RELATED es una función DAX que permite obtener un valor de una columna que se encuentra en una tabla relacionada.

Fundamentalmente, RELATED solo funciona si existe una relación entre la tabla actual y la tabla donde se encuentra la columna deseada.

La función RELATED simplifica el modelado de datos al permitirle incorporar datos relevantes de diferentes tablas sin tener que fusionar o unir tablas manualmente.

Contextos de DAX

El contexto permite realizar análisis dinámicos, en los que los resultados de una fórmula pueden cambiar para reflejar la selección actual de filas o celdas y también cualquier dato relacionado.

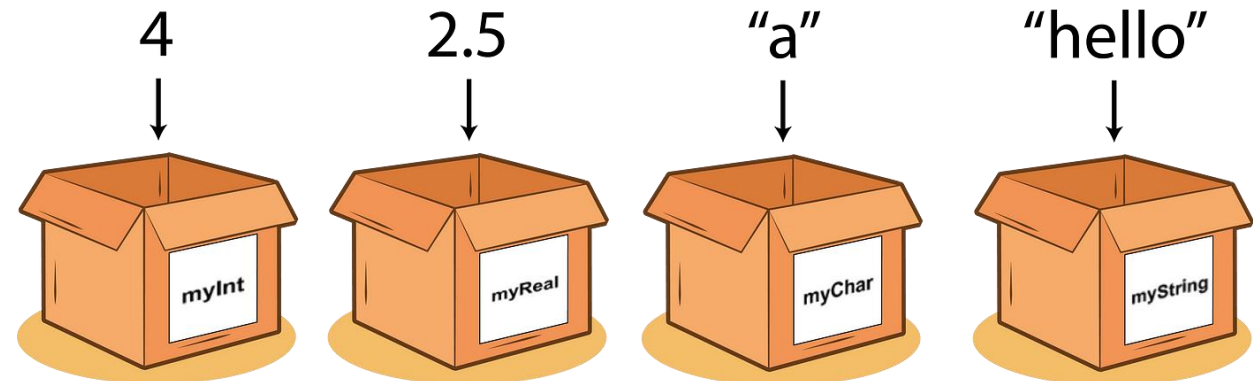
Tipos de contexto:

- **Contexto de fila:** es el contexto que se aplica a cada fila individual de una tabla cuando se evalúa una fórmula.
- **Contexto de filtro:** es el contexto que se aplica a toda una tabla o columna cuando se evalúa una fórmula. En DAX, tenemos disponible la función **CALCULATE** para controlar el contexto de filtro.

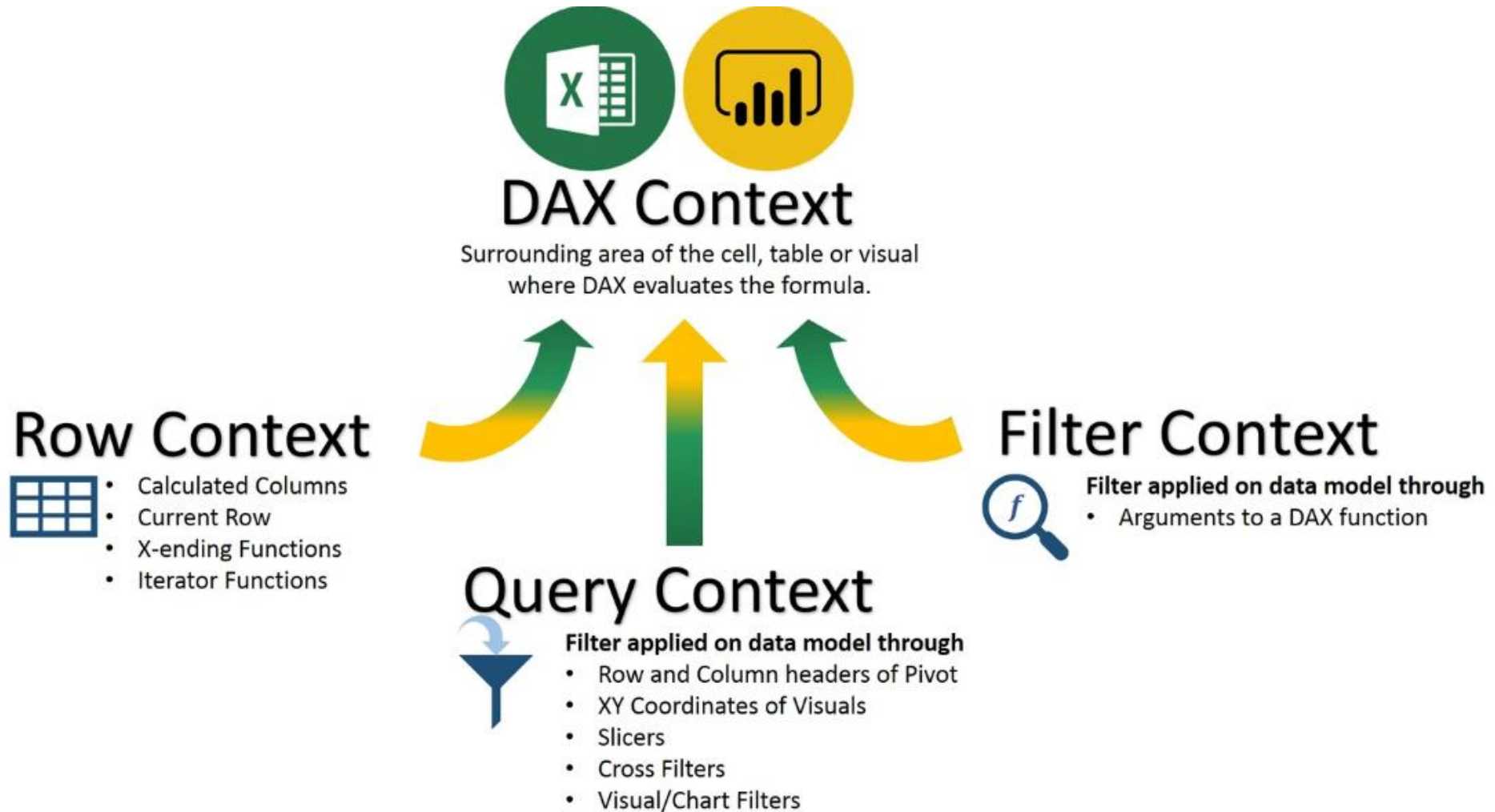
Variables

El concepto de una variable, es heredado del área de la programación. Una variable ayuda a almacenar temporalmente un cálculo que podemos utilizar en la ejecución de una sentencia DAX. El uso de variables ofrece las siguientes ventajas:

- Mejorar la legibilidad del código.
- Mejora el rendimiento del código.
- Reduce la complejidad.
- Simplifica el código.



Contextos de DAX





Sección de discusión y preguntas



Postgrado en Ciencia de Datos e Inteligencia de Negocios:

Visualización y análisis en Power BI.

Fin de la presentación